
Corrigé — Exercice 17 — Puissances

1) $A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $A^3 = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

2) **Conjecture :** $A^n = \begin{pmatrix} 1 & n \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. *Réurrence :* vrai pour $n = 1$. Si $A^n = \begin{pmatrix} 1 & n \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, alors $A^{n+1} = A^n A = \begin{pmatrix} 1 & n \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & n+1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. Vrai pour tout $n \geq 1$.

3) $A^{2026} = \begin{pmatrix} 1 & 2026 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

4) $A^n = \begin{pmatrix} 1 & 5 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \iff n = 5$.

5) $A^n = \begin{pmatrix} 1 & n \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ donc $\det(A^n) = 1 \times 1 - n \times 0 = 1$ (on retrouve $(\det A)^n = 1^n$) : non nul, A^n est inversible pour tout n .